

La géométrie dans l'espace

Leçon 1 : incidence et parallélisme, positions relatives • Leçon 2 : orthogonalité dans l'espace et plan médiateur • Leçon 3 : sections planes de solides et perspective cavalière

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Incidence et parallélisme : positions relatives

PROPRIÉTÉS D'INCIDENCE

- deux points distincts $A, B \rightarrow$ une droite et une seule, (AB)
- trois points non alignés $A, B, C \rightarrow$ un plan et un seul, (ABC)
- deux points d'une droite dans $(P) \rightarrow$ droite entière incluse dans (P)

La troisième autorise à écrire d'un trait : « A et B sont dans (P) , donc (AB) est contenue dans (P) ». Un plan est aussi déterminé par une droite et un point extérieur, par deux droites sécantes, ou par deux droites parallèles distinctes : dans les trois cas on retombe sur trois points non alignés.

Positions relatives

Deux droites. Elles sont **coplanaires** lorsqu'un plan les contient toutes les deux : elles sont alors **sécantes** (un seul point commun) ou **parallèles** (aucun point commun, ou confondues). Sinon elles sont **non coplanaires**, on dit **gauches** : aucun point commun et pas parallèles.

Une droite (d) et un plan (P) . Trois cas, que l'on distingue en comptant les points communs : une infinité, (d) est **contenue** dans (P) ; aucun, (d) est **parallèle** à (P) ; exactement un, (d) est **sécante** à (P) et ce point est le **point de percée**.

Deux plans. Parallèles (aucun point commun, ou confondus) ou **sécants** : leur intersection est alors une **droite** entière.

Propriétés de parallélisme

- Deux droites parallèles à une **même troisième** sont parallèles entre elles.
- Si (d) est parallèle à une droite (d') contenue dans (P) et si (d) n'est pas dans (P) , alors (d) est **parallèle au plan** (P) . C'est le seul outil pour démontrer un parallélisme droite-plan.
- Si deux plans sont parallèles, tout plan qui coupe l'un coupe l'autre, et les **deux droites d'intersection sont parallèles**.
- Si **deux droites sécantes** de (P) sont parallèles à **deux droites sécantes** de (Q) , alors (P) et (Q) sont **parallèles**. Une seule droite ne suffit pas.
- Propriété du toit** : si (d) est parallèle à (P) , tout plan contenant (d) et sécant à (P) coupe (P) suivant une droite **parallèle à (d)** .

Méthodes

Position relative de deux droites. Chercher un plan qui contient les deux : sur un solide, une **face** ou un plan diagonal. S'il existe, elles sont coplanaires, et un point commun donne **sécantes**, aucun donne **parallèles**. Si aucun plan ne les contient, elles sont **gauches** : c'est le cas de deux arêtes non parallèles qui n'appartiennent à **aucune face commune**.

Intersection de deux plans. Chercher un premier point commun, souvent un sommet, puis un **second point commun distinct** : les deux points étant dans les deux plans, la droite qui les joint est **exactement** leur intersection. Avec un seul point commun, la **propriété du toit** donne la direction.

Leçon 2 : Orthogonalité dans l'espace et plan médiateur

Deux droites sont **orthogonales**, ce que l'on note $(d) \perp (d')$, lorsque les parallèles à ces deux droites menées par un **même point** sont perpendiculaires. Si de plus elles ont un point commun, elles sont **perpendiculaires**.

perpendiculaires = orthogonales + sécantes

Deux droites orthogonales peuvent donc ne jamais se rencontrer, ce qui n'arrive pas dans le plan : sur un solide, on transporte l'une d'elles en la remplaçant par une **arête parallèle** mieux placée.

Droite orthogonale à un plan

DEFINITION ET PROPRIÉTÉ FONDAMENTALE

$(d) \perp (P)$ lorsque (d) est orthogonale à **deux droites sécantes** de (P)
alors (d) est orthogonale à **toutes** les droites de (P)

Deux lectures. Pour **prouver** $(d) \perp (P)$, exhiber deux droites de (P) , vérifier qu'elles sont **sécantes**, montrer l'orthogonalité avec chacune. Une fois acquise, elle donne sans autre justification l'orthogonalité avec n'importe quelle droite de (P) , même une diagonale. C'est ainsi qu'on montre que **deux droites sont orthogonales** : on cherche un plan qui contienne la seconde et auquel la première soit orthogonale. Quand (d) coupe (P) , on dit qu'elle lui est perpendiculaire et le point commun est le **pied de la perpendiculaire**.

Plans perpendiculaires. (P) et (Q) sont perpendiculaires lorsque l'un des deux **contient une droite orthogonale** à l'autre.

Orthogonalité et parallélisme

- Si $(d) \perp (P)$ et si (d') est parallèle à (d) , alors $(d') \perp (P)$.
- Si $(d) \perp (P)$ et si (Q) est parallèle à (P) , alors $(d) \perp (Q)$.
- Deux droites orthogonales à un **même plan** sont **parallèles** entre elles.
- Deux plans perpendiculaires à une **même droite** sont **parallèles** entre eux.

Enoncés voisins, faux dans l'espace. Deux plans perpendiculaires à un **même plan** ne sont pas forcément parallèles : deux murs d'un coin de salle sont perpendiculaires au sol et sécants. Deux droites orthogonales à une **même droite** non plus : dans un cube, (AB) et (AE) sont orthogonales à (AD) et se coupent en A .

Plan médiateur

PLAN MEDIATEUR DU SEGMENT $[AB]$

ensemble des points M de l'espace tels que $MA = MB$
= plan perpendiculaire à (AB) passant par le **milieu** de $[AB]$

- Pour montrer que M est dans le plan médiateur de $[AB]$, il suffit de prouver que $MA = MB$.
- Pour l'identifier sur un solide, trouver **trois points non alignés** équidistants de A et de B : le plan qu'ils déterminent est le plan médiateur.

Calculer une longueur dans l'espace

Repérer un **triangle rectangle** dont l'hypoténuse est le segment cherché et qui est contenu dans un **plan** du solide : une face, une section diagonale. Justifier l'angle droit par une propriété d'orthogonalité, **jamais par la lecture du dessin**, puis appliquer **Pythagore** dans ce plan, au besoin **deux fois**. Donner la valeur exacte avec son radical avant toute valeur approchée.

DIAGONALES ET VOLUMES

cube d'arête a : diagonale d'une face $a\sqrt{2}$ • **grande diagonale** $a\sqrt{3}$

pavé $L \times l \times h$: grande diagonale $\sqrt{L^2 + l^2 + h^2}$

volume du pavé $L \times l \times h$ • volume de la pyramide

$$\frac{1}{3} \times \text{Base} \times \text{hauteur}$$

Leçon 3 : Sections planes de solides et perspective cavalière

La **perspective cavalière** est la convention de dessin qui représente un solide de l'espace sur une feuille plane.

- Les **faces frontales**, parallèles à la feuille, sont dessinées **en vraie grandeur** : longueurs et angles y sont respectés.
- Les arêtes **fuyantes**, celles qui s'éloignent vers l'arrière, sont toutes tracées suivant un **même angle** avec l'horizontale, l'**angle de fuite** (souvent 30°, 45° ou 60°).
- Toutes les fuyantes sont **réduites dans le même rapport**, le **coefficient de réduction** (souvent $\frac{1}{2}$ ou $\frac{2}{3}$).
- Les arêtes **cachées** par le solide se tracent en **pointillés**.

La perspective conserve	Elle ne conserve pas
l'alignement des points ; le parallélisme de deux droites ; les milieux ; les rapports de longueurs mesurées sur une même droite	les longueurs des fuyantes , qui sont réduites ; les angles : un angle droit de l'espace peut apparaître aigu ou obtus

Un carré de l'espace se dessine donc comme un parallélogramme, et le milieu d'une arête se place au milieu du segment dessiné, même sur une fuyante raccourcie. Mais dès qu'une **longueur** ou un **angle** est demandé, la figure ne fait plus que guider le raisonnement : la réponse vient du calcul.

Construire un solide en perspective

- Dessiner la face **frontale en vraie grandeur**, avec ses vraies mesures et ses vrais angles.

- Fixer **une fois pour toutes** l'angle de fuite et le coefficient de réduction annoncés par l'énoncé.
- Depuis **chaque** sommet de la face frontale, tracer une fuyante : même angle et même longueur pour toutes, égale à la profondeur réelle multipliée par le coefficient.
- Joindre les extrémités des fuyantes : la face arrière obtenue est **superposable** à la face frontale et lui est parallèle sur le dessin.
- Repasser en **pointillés** les arêtes cachées, celles qui passent derrière le solide.

Construire une section plane

- Placer les points donnés du plan de coupe et noter, pour chacun, **dans quelle face** il se trouve.
- Joindre par un segment** deux points situés dans une **même face** : la trace du plan sur une face est toujours un segment.
- Quand il n'y a plus de couple de points dans une même face, utiliser le **parallélisme** : la trace sur une face est **parallèle** à la trace déjà obtenue sur la face **opposée**. Tracer donc, depuis un point déjà placé, la parallèle à la trace connue.
- Continuer de face en face jusqu'à **refermer** le polygone : il a autant de côtés que de **faces traversées**.
- Repasser en pointillés les côtés situés sur des faces cachées.

Section d'une pyramide par un plan parallèle à la base : polygone semblable à la base ; les longueurs sont multipliées par k et l'aire par k^2 .

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X (AB) et (CG) ne se coupent pas, donc elles sont parallèles

✓ Dans l'espace, deux droites sans point commun sont **parallèles** (un plan les contient) **ou gauches** (aucun plan ne les contient). Ne pas se couper ne suffit **pas** : il faut en plus exhiber un plan contenant les deux.

X Les plans (ABC) et (SBC) se coupent au point B

✓ Dès que deux plans distincts ont un point commun, ils en ont une infinité, alignés sur une **droite** : B et C étant dans les deux, l'intersection est la droite (BC) tout entière. C'est une **droite et un plan** sécants qui se coupent en un point, le point de percée.

X (AS) est orthogonale à (AB), donc (AS) est orthogonale au plan (ABC)

✓ Il faut **deux** droites du plan, et il faut de plus qu'elles soient **sécantes**. Orthogonale à une seule droite, (AS) peut encore pencher dans une infinité de positions.

X La grande diagonale d'un cube d'arête a vaut $a\sqrt{2}$

✓ $a\sqrt{2}$ est la diagonale d'une **face**. La **grande diagonale** vaut $a\sqrt{3}$: on applique Pythagore **deux fois**, d'abord dans une face, puis dans le plan contenant cette diagonale et une arête.

X Une droite contenue dans un plan lui est parallèle • une droite qui longe une arête est parallèle au plan

✓ Un seul test : **compter les points communs**. Zéro donne **parallèle**, un donne **sécante**, une infinité donne **incluse**. Une droite qui rencontre le plan ne peut pas lui être parallèle, même si le dessin le laisse croire.

X Mesurer une arête fuyante sur le dessin et la prendre pour sa vraie longueur

✓ Les **fuyantes sont réduites** et les angles déformés : une vraie longueur se **calcule** par Pythagore dans un plan, elle ne se mesure pas. Un angle qui paraît droit ne l'est pas forcément, et un angle droit réel peut paraître aigu ou obtus.

X Tracer une fuyante à 45° et une autre à 30° • relier au hasard des points de faces opposées

✓ L'angle de fuite et le coefficient valent pour **toutes** les fuyantes, sinon le parallélisme est détruit. Et sur **deux faces parallèles**, la coupe donne deux segments **parallèles** : un côté de section ne relie jamais deux points de faces non adjacentes.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Incidence** : deux points distincts donnent une droite ; trois points non alignés donnent un plan ; deux points d'une droite dans un plan y font entrer la **droite entière**.
- Positions relatives**. Deux droites : coplanaires (sécantes ou parallèles) ou **gauches**. Droite et plan : incluse, parallèle, ou sécante en un point (point de percée). Deux plans : parallèles ou sécants suivant une **droite**.
- Parallélisme**. (d) parallèle à une droite de (P) sans y être incluse donne (d) parallèle à (P) . **Deux droites sécantes** de (P) parallèles à deux droites sécantes de (Q) donnent (P) parallèle à (Q) . Un plan coupant deux plans parallèles donne deux droites parallèles.
- Propriété du toit** : (d) parallèle à (P) , un plan contenant (d) coupe (P) suivant une parallèle à (d) . Pour l'**intersection de deux plans**, chercher **deux points communs**.
- Orthogonalité**. Orthogonales : les parallèles menées par un même point sont perpendiculaires ; perpendiculaires : orthogonales **et** sécantes. $(d) \perp (P)$ équivaut à (d) orthogonale à **deux droites sécantes** de (P) , et alors à **toutes** ses droites. Deux plans sont perpendiculaires si l'un contient une droite orthogonale à l'autre.
- Plan médiateur** de $[AB]$: plan perpendiculaire à (AB) en son **milieu**, c'est-à-dire l'ensemble des points équidistants de A et de B.
- Calculs** : se placer dans un **plan** et appliquer **Pythagore**, au besoin deux fois. Face d'un cube $a\sqrt{2}$, **grande diagonale** $a\sqrt{3}$, pavé $\sqrt{L^2 + l^2 + h^2}$; pyramide $\frac{1}{3} \times \text{Base} \times \text{hauteur}$.
- Perspective et sections**. Faces frontales en vraie grandeur, fuyantes toutes au même angle et toutes réduites du même coefficient, arêtes cachées en pointillés. Conservés : alignement, **parallélisme**, **milieux** ; non conservés : longueurs des fuyantes et angles. Une **section** est un **polygone** : autant de côtés que de faces traversées, et des traces parallèles sur deux faces parallèles.